

NANOCЕМ UT-9

Ультратонкая изоляционно-инъекционная смесь для селективной изоляции интервалов. Помол D95 ≤ 9 мкм — проникает в микротрещины и поры, недоступные обычному тампонажному цементу.

ТОНКОСТЬ ПОМОЛА

D95 ≤ 9 мкм

D50 ~3,5 мкм

ПРОЧНОСТЬ 28 СУТ

65–75 МПа

марка М500

ВЫПОЛНЕНО ЗАХОДОВ

7 скважин

январь — сентябрь 2026

ОПОРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

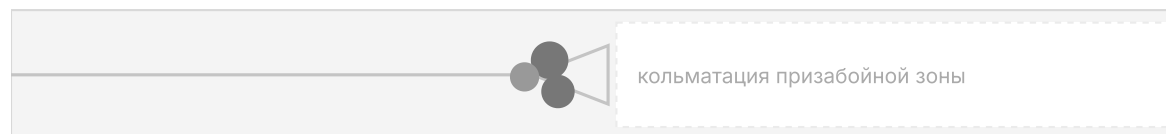
1,1 → 16,4

т/сут на скважине 343

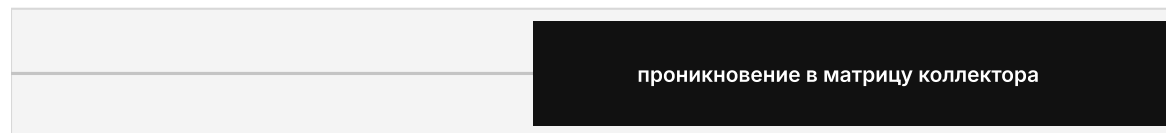
РЕШАЕТ ТОНКОСТЬ ПОМОЛА, А НЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАКАЧКИ

Результат РИР определяет проникающая способность раствора.

ОБЫЧНЫЙ ЦЕМЕНТ · 40–80 МКМ



NANOCEM UT-9 · $D_{95} \leq 9$ МКМ



При закачке раствор отдаёт воду в пласт, и твёрдая фаза движется к каналам фильтрации. Если размер частиц соизмерим с раскрытием канала, происходит кольматация призабойной зоны: на стенке нарастает фильтрационная корка, дальше проходит только фильтрат, а удельная приемистость интервала падает без заполнения самого канала. Обычный тампонажный цемент с частицами 40–80 мкм упирается в этот предел при любом давлении закачки.

Тонкость помола $D_{50} \sim 3,5$ мкм и $D_{95} \leq 9$ мкм даёт раствору проникающую способность, приближающуюся к бездисперсным растворам: часть объёма проникает в микротрещины и матрицу поровых коллекторов призабойной зоны, остальное формирует цементный камень в перфорационных каналах. После ОЗЦ изолирующий экран расположен в интервале, а не на стенке эксплуатационной колонны.

ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Сухая смесь, порошок серого цвета · фасовка 25 кг и 1000 кг

Тонкость помола D50 / D95	~3,5 мкм / ≤ 9 мкм
Плотность сухого продукта	2,95 г/см³
Плотность суспензии	1,85–1,95 г/см³
Жизнеспособность раствора	4–5 часов
Первичное твердение	~60 мин
Полное твердение	24 часа при +25 °C
Прочность через 24 часа	≥ 12 МПа

Прочность через 28 суток	65–75 МПа · марка M500
Адгезия к бетону	≥ 2,5 МПа
Водонепроницаемость	W14–W16
Толщина слоя	5–100 мм
Химическая стойкость	нефть, солевые растворы, сульфаты
Хранение	12 месяцев

ПРОТОКОЛ АККРЕДИТОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Испытательная лаборатория ТОО «Бургылау» · аттестат аккредитации № KZ.T.13.2611 · протокол № 30 от 17.04.2026 · испытания при статической температуре 50 °C

Водоцементное отношение	0,84
Удельный вес раствора	1,51 г/см ³
Растекаемость	25 см
Пластическая вязкость · 22 / 50 °C	33 / 81,75 сП
Предел текучести · 22 / 50 °C	38 / 10 фунт/100 фут ²
Загустевание до 40 Вc	3 ч 26 мин

Загустевание до 70 Вc	4 ч 59 мин
Набор прочности · 2 ч	0,34 МПа
Набор прочности · 6 ч 24 мин	3,45 МПа
Набор прочности · 12 ч	12,6 МПа
Набор прочности · 24 ч	16,2 МПа
Прочность на сжатие · 24 ч	13,8 МПа

ЧТО ИЗОЛИРУЕТ NANOCEM UT-9

Три направления, отработанные на действующем эксплуатационном фонде.

ЗАДАЧА 01

Ремонтно-изоляционные работы

Селективное отключение отработавших интервалов перфорации. Нефтенасыщенная часть пласта остаётся в работе — скважина возвращается в добычу с более высоким дебитом.

ЗАДАЧА 02

Ликвидация заколонных перетоков

Отсечение каналов за эксплуатационной колонной, связывающих выше- и нижележащие пласты. Тонкость помола позволяет заполнить узкие зазоры, недоступные обычному тампонажному цементу.

ЗАДАЧА 03

Герметизация эксплуатационной колонны

Заполнение трещин и микрозазоров в цементном кольце, восстановление разобщения пластов. Адгезия от 2,5 МПа даёт сцепление с ранее сформированным цементным камнем.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА СКВАЖИНЕ

Отработанная схема ЦПД — на примере скважины 357, сентябрь 2026

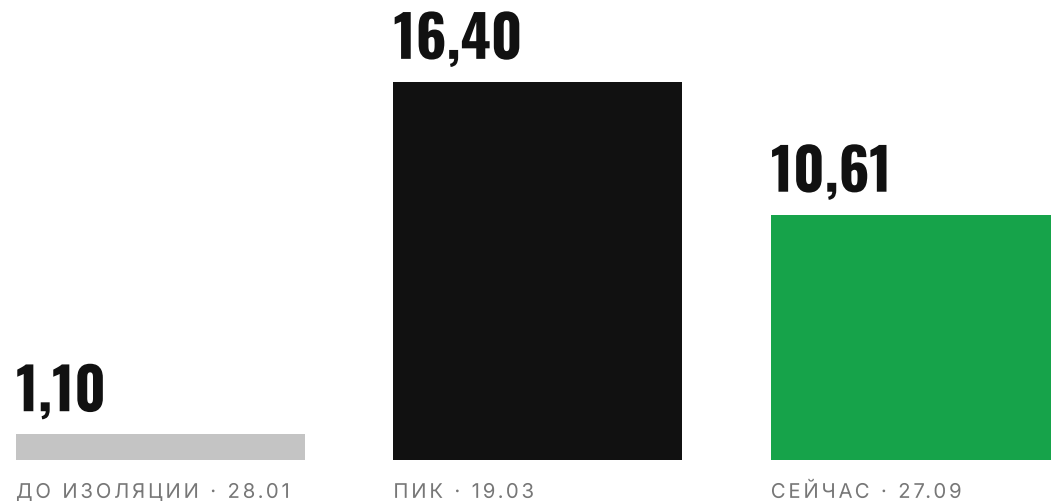
01 Подготовка Остановка, ГИС, определение интервалов притока и удельной приемистости. Раствор затворяется при В/Ц около 0,87 — намеренно подвижный, иначе твёрдая фаза не войдёт в каналы, ради которых его и берут.	02 Закачка в три ступени Сначала порция при открытом затрубе — раствор расставляется по всем интервалам. Затем подъём НКТ и вторая порция. И только потом пакеровка и додавка в закрытую.	03 Контроль по приемистости На закрытой ступени давление растёт и встаёт: удельная приемистость интервала упала до нуля, пласт перестал принимать раствор. Пока каналы открыты, давление при постоянной подаче не растёт.
04 ОЗЦ под давлением Скважина остаётся под давлением весь срок — цемент набирает прочность в сжатом состоянии, а не просто стоит в стволе.	05 Разбурка и опрессовка Мост разбушивают и каждый интервал опрессовывают отдельно, по мере вскрытия. Так негерметичный интервал сразу локализуется.	06 Перфорация и запуск ГИС, прострелочно-взрывные работы, вывод на режим. Эффект оценивается по динамике дебита нефти за две-три недели.

СЕМЬ ЗАХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ФОНДЕ

Терригенный коллектор, глубины 620–760 м · данные суточных режимных листов на 27.09.2026

СКВ.	ЗАХОДОВ	ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ	ДАТА	РЕЗУЛЬТАТ
343	1	● Герметично с 1-го	янв 2026	1,10 → 16,40 т/сут на пике · ×9,6 к базе, восьмой месяц
301	1	● Герметично с 1-го	06.06.2026	10,28 т/сут — ровный режим без остановок
303	1	● Герметично с 1-го	13.07.2026	2,86 т/сут — рекорд скважины за всё время наблюдений
342	2	● Герметично со 2-го	10.05 → 31.05	7,86 т/сут · ×13,3 к базе 0,59 т/сут
311	1	● Подтверждено после освоения	09.07.2026	6,31 т/сут — дебит вырос втрое после вывода на режим
357	1	● Герметично по опрессовке	24.09.2026	прямое испытание: 3 из 3 интервалов держат
305	1	● Оценить нельзя — объект сменён	18.07.2026	в сентябре переведена на вышележащий горизонт

СКВАЖИНА 343



Изоляция в январе 2026. Дебит нефти вырос почти в пятнадцать раз — с 1,10 до 16,40 т/сут на пике. Эффект держится восьмой месяц.

Дебит нефти, т/сут. Восьмой месяц после изоляции — эффект держится.

НАКОПЛЕНО ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ

≈3 033 т

за 235 суток работы

РОСТ ОТ БАЗЫ

×9,6

1,10 → 10,61 т/сут

ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ

10,61 т/сут

на 27.09.2026

СРОК ЭФФЕКТА

8 месяцев

и продолжается

ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА ПРИМЕНИМОСТИ

Изоляция перфорации даёт полный эффект только там, где цементное кольцо за колонной целое.

По заключениям ПГИ на двух краевых скважинах заколонный цементный камень некачественный: сплошной контакт всего 6,25% и 30,4% ствола. При таком контакте приток обходит изолированную перфорацию по каналам за колонной, и закрытие отверстий полной герметичности не даёт — прирост дебита получается частичным.

ПРИЗНАК Плохой заколонный цемент Сплошной контакт менее трети ствола по АКЦ. До захода нужна оценка качества крепи, иначе результат будет частичным.	ПРИЗНАК Краевое положение скважины Центрально-восточное ядро залежи герметизируется с первого захода. На краях требуется второй заход или другая схема.	ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ Отбор кандидатов Планировать заход нужно по положению скважины и состоянию колонны. Показатели режима сами по себе исход не предсказывают — нужна оценка крепи по АКЦ до начала работ.
--	---	---

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ СРАЗУ

На скважине 357 изоляцию подтвердили прямым испытанием — до запуска, не дожидаясь промысловой статистики.

Цементный мост	40 атм · 15 мин	герметично
Интервалы 657–663 и 669,5–672 м	30 атм	герметично
Интервал 679–684 м	40 атм · 15 мин	герметично

Опрессовку вели ступенями, по мере разбурки моста: каждый интервал проверяли сразу после вскрытия. При опрессовке всего ствола разом негерметичный интервал не локализуешь. Оговорка: испытание на 30–40 атм при давлении закачки 80 атм и отдельно от вопроса заколонного перетока.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Цемент, отработанная технология закачки и прозрачная аналитика по каждому заходу.

01

Цемент

Ультратонкая смесь собственного производства.
Фасовка 25 кг и 1000 кг, срок хранения 12 месяцев.

02

Технология

Схема ЦПД в три ступени с контролем по давлению, опрессовкой каждого интервала и последующей реперфорацией.

03

Аналитика

Суточный мониторинг фонда, оценка эффекта по приросту дебита нефти, разбор отказов. Всё открыто на nanocem.app.

NANOCEM.APP — ФОНД СКВАЖИН, РАЗБОР ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ПРОГРАММА РАБОТ